

# 参赛作品说明书

## SmartFarmAgent——基于大模型智能体的设施农业「感知—决策—执行」闭环系统

完成时间：2026 年 8 月

### 1 作品简介

#### 1.1 背景与痛点

设施农业（大棚、连栋温室）是保障果蔬稳定供给的重要生产方式，但传统管理高度依赖人工巡检与经验调控：浇水靠手感、病害靠肉眼、生长判断靠主观，存在缺水涝害、病害发现滞后、水肥浪费、环境调控不及时等问题。现有市售「智慧农业」产品大多采用阈值规则控制（如土壤湿度低于设定值即浇水），缺少多源数据综合判断能力；大模型应用多停留在「知识问答」层，只回答问题、不驱动设备，难以形成真正的智能闭环。企业级智慧农业平台功能完整，但重软件集成、成本高、部署复杂，不适合小规模设施农业与教学科研场景快速落地。

#### 1.2 行业与赛事趋势

2026 年 7 月，农业农村部信息中心等单位在雄安举办智慧农业创新大赛，设智能农机作业控制、无人机巡田、激光除草、设施小番茄采摘、家禽巡检、鱼群智能检测六大赛道，采用实景场地、真机实操、现场竞技，重点检验装备在真实生产场景中的作业能力；同期国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）、全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）、挑战杯「人工智能+」专项赛、中国国际大学生创新大赛等获奖作品普遍具备「软硬一体化、感知—决策—执行闭环、量化效果、场景验证」的共性。低成本、可复现、闭环落地的软硬一体系统，是当前竞赛与行业共同认可的立项方向。

#### 1.3 作品定位

本作品以 ESP32 单芯片为感知执行端，Node.js + Vue 为云平台，大模型智能体为决策大脑，构建设施农业「感知—决策—执行」全闭环系统：传感器与摄像头持续采集环境与作物状态，云端智能体综合传感器、视觉与历史数据给出设备指令和农技方案，指令经白名单校验后下发执行并回传状态，形成数据驱动、可追溯的完整业务闭环。

#### 1.4 核心理念

数据驱动、检索前置、本地优先、闭环落地。本地阈值规则永远优先于云端指令（断网自持、误操作兜底），云端大模型指令走白名单；软硬一体、低成本单芯片，整套系统可快速复现，适配教学科研、小规模经营与竞赛展示。

### 2 设计原理

#### 2.1 系统分层架构

| 层级 | 名称    | 组成与职责                                                  | 关键技术                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| L6 | 展示层   | Vue 3 Web 大屏 / H5: 实时曲线、设备控制、农技问答、视觉告警                 | Vue、ECharts、WebSocket |
| L5 | 智能决策层 | 大模型智能体 (LLM+RAG) → JSON 设备指令; 视觉服务 (YOLO 病害/生长分析)      | LLM、RAG、视觉            |
| L4 | 云端平台层 | Node.js 后端: MQTT 接入 → 时序存储 → REST/WebSocket API; 智能体编排 | Node.js、MQTT、时序存储     |
| L3 | 边缘层   | ESP32-CAM 定时拍照上传; 断网规则兜底 (本地优先)                        | 边缘计算、定时任务             |
| L2 | 通信层   | ESP32 内置 Wi-Fi: MQTT (JSON 上行/下行) + HTTP 图片上传          | Wi-Fi、MQTT            |
| L1 | 感知执行层 | ESP32 单芯片: 传感器采集 + 继电器/泵/灯/喷药 + OLED + microSD 日志      | GPIO、ADC、I2C、PWM      |

安全原则: 本地阈值规则永远优先于云端指令 (断网自持、误操作兜底), 云端智能体指令走白名单。

## 2.2 核心业务模块

1. **感知采集与本地日志:** BH1750 光照、DHT11 温湿度、土壤湿度等传感器由 ESP32 定时采集, 打包为 JSON 上行; 同时写入 microSD 本地日志, 断网时数据不丢失, 联网后补传。
2. **环境自动调控:** 根据温湿度与光照综合判断, 驱动风扇、加热片与补光灯, PWM 调光调速 (PID 可选), 实现设施环境自动调节。
3. **病虫害检测与给药:** ESP32-CAM 定时拍照上传, YOLO 模型检测叶片病害, 置信度达标后自动触发喷药泵, 实现「识别—决策—执行」联动。
4. **生长状况分析:** 定距定时拍照, 统计叶片数、株高、颜色等表型信息, 由大模型生成阶段性生长周报, 形成可量化的生长记录。
5. **农技知识问答:** 种植、病虫害、用药知识库经 RAG 检索增强生成结构化方案, 回答附来源标注, 抑制模型幻觉, 可溯源。
6. **智能体决策:** Node.js 编排大模型智能体, 综合传感器、视觉与历史数据输出 JSON 设备指令与解释; 指令经白名单校验后下发 ESP32 执行, 误操作有兜底。
7. **数据中台与可视化:** MQTT 上行数据经 Node.js 时序存储, Vue + ECharts 大屏实时展示; 执行状态回传形成下一次决策依据。

## 2.3 大模型与智能体协同机制

系统采用「检索前置、模型后置、数据驱动」的运行机制: RAG 检索真实农业知识构建上下文, 约束大模型基于真实素材生成回答与方案; 智能体将方案转换为 JSON 设备指令, 经白名单校验后下发执行, 执行结果回传闭环。与纯软件问答系统相比, 本作品把大模型从「回答问题」延伸到「驱动设备」, 从机制上形成闭环; 与纯阈值规则控制相比, 具备多源数据综合判断与自然语言交互能力。

2.4 完整数据链路

| 环节 | 内容                                                             | 输出             |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 感知 | BH1750/DHT11/土壤 → ESP32 采集打包 (JSON); ESP32-CAM 定时拍照            | 数据 / 图片        |
| 通信 | ESP32 Wi-Fi: MQTT 上行情报 + HTTP 图片上传; 断网时 microSD 本地日志           | 上行数据 / 图片      |
| 云端 | Node.js 后端 (mqtt.js) 订阅 → 时序存储 → REST/WebSocket API            | 时序数据           |
| AI | 视觉服务 (YOLO 病害检测/生长分析) → 结果入事件队列; 智能体 (LLM+RAG) 综合传感器 + 视觉 + 历史 | 决策 JSON / 问答方案 |
| 执行 | MQTT 下行指令 → ESP32 解析 (白名单) → 继电器/泵/灯/喷药                        | 设备动作           |
| 闭环 | 执行状态回传 → 数据入库 → Vue 大屏展示 + 智能体下次决策依据                           | 反馈数据           |

3 技术方案

3.1 技术栈

| 技术层      | 采用技术                                                  | 作用说明                                   |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 前端界面     | Vue 3、ECharts、WebSocket                               | 大屏看板、设备控制、农技问答、视觉告警等交互界面               |
| 后端服务     | Node.js、Express、MQTT.js                               | 业务逻辑、接口路由、MQTT 接入、智能体编排与权限校验           |
| 通信协议     | MQTT (JSON) / HTTP / WebSocket                        | 设备上行数据、下行指令与图片上传、前端实时推送                |
| 数据存储     | MySQL / SQLite 时序存储                                   | 传感器数据、设备状态、问答会话与配置等结构化数据               |
| 视觉服务     | Python、OpenCV、YOLOv8                                  | 病害检测、生长表型分析 (独立 AI 服务, 由 Node.js 编排调用) |
| 大模型与 RAG | 兼容 OpenAI API 的模型服务 (如 DeepSeek)、RAGFlow/Dify 或自建向量检索 | 农技问答、智能体决策与知识溯源                        |
| 边缘端      | ESP32 (Arduino/ESP-IDF)、ESP32-CAM                     | 数据采集、拍照、本地规则控制、microSD 日志              |

3.2 硬件方案

| 器件                                 | 用途                   |
|------------------------------------|----------------------|
| ESP32-CAM 开发板（OV2640 + microSD 卡槽） | 主控：数据采集、拍照、联网、控制     |
| BH1750 光照传感器                       | 光照采集（I2C）            |
| DHT11 温湿度传感器                       | 空气温湿度采集              |
| 土壤湿度传感器                            | 土壤水分采集（ADC）          |
| OLED 显示屏                           | 本地数据显示（I2C）          |
| 继电器模块                              | 设备开关控制               |
| 水泵 / 蠕动泵                           | 浇水、施肥/给药             |
| 风扇 / 加热片 / 补光灯                     | 通风、低温补偿、光照补充（PWM 调光） |
| 5V 稳压供电模块                          | ESP32-CAM 稳定供电（电流敏感） |
| microSD 卡                          | 断网本地日志存储             |

## 4 创新点

### 4.1 低成本单芯片软硬一体闭环

采用 ESP32 单芯片完成采集、拍照、控制、联网与日志存储，链路最短、硬件总成本低，整套「感知—决策—执行」闭环可在千元级硬件上完整复现，突破传统方案软硬分离、成本高的局限。

### 4.2 大模型决策闭环到设备动作

大模型智能体不仅回答问题，还直接输出 JSON 设备指令；指令经白名单校验、本地规则复核后下发执行，兼顾智能化与安全性。这是与纯软件问答系统、纯阈值控制系统的核心区别。

### 4.3 边缘—云协同与断网自持

断网时本地阈值规则独立运行并写入 microSD，联网后数据补传、云端智能体接管；本地规则永远优先，关键动作可设人工确认模式，误操作有兜底。

### 4.4 农业 RAG 溯源问答

种植与植保知识库经检索增强生成回答，附来源标注，抑制大模型幻觉，使农技建议可查证、可追溯，适合严肃农业场景。

### 4.5 全周期生长数字档案

从定植到收获持续记录传感器与视觉数据，生成可追溯、可对比的生长档案，支撑产量预测与栽培方案优化，形成数据资产。

### 4.6 创新效果对比

| 创新点      | 技术方案                           | 与现有方法对比           | 量化目标                     |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 单芯片软硬一体  | ESP32 单芯片集成采集/拍照/控制/联网         | 传统方案软硬分离、成本高、部署繁琐 | 硬件总成本千元级，5分钟现场部署         |
| 智能体闭环决策  | LLM+RAG → JSON 指令 → 白名单 → 执行回传 | 纯问答无执行、纯规则无智能     | 指令闭环响应 < 2 秒，误动作拦截率 100% |
| 边缘-云协同   | 本地规则优先 + microSD 断网补传          | 云端依赖型方案断网即失控      | 断网自持 24 小时，日志零丢失         |
| RAG 溯源问答 | 知识库检索增强 + 来源标注                 | 通用大模型易幻觉、不可溯源     | 问答溯源覆盖率 100%，关键指标可核验     |
| 生长数字档案   | 传感器 + 视觉持续记录与对比                | 人工记录零散、不可追溯       | 全周期档案连续可查，周报自动生成         |

5 实用价值与应用场景

5.1 降低管理门槛、提升响应效率

管理者以自然语言提问或下达指令即可完成查询与调控，无需学习数据库与编程；环境异常自动告警，病害早发现早处置，减少水肥浪费与产量损失。

5.2 数据真实可靠、可追溯

所有回答与方案均基于本地知识库与实测数据生成，附来源标注；设备动作全记录，执行状态可回查，满足严肃生产场景对可靠性的要求。

5.3 低成本可复制

千元级硬件 + 开源软件栈，单套系统可快速复现，适合家庭农场、教学实验、科研平台与竞赛展示等低成本场景。

5.4 模块化可推广

感知与执行模块可替换：更换传感器与执行器即可迁移到水产养殖、禽舍巡检、果园管理、大田监测等场景；平台与智能体底座复用，推广性强。

5.5 竞赛与展示适配

系统具备真机实操演示能力：现场可展示传感器实时曲线、自然语言控制设备、病害识别联动喷药、断网自持等完整闭环，配套说明书、演示视频、易拉宝等材料，适配多类赛事评审要求。

6 总结

本作品以「感知—决策—执行」闭环为核心，采用 ESP32 单芯片、Node.js/Vue 平台与云端大模型智能体，将数据采集、视觉识别、智能决策与设备执行打通为一个可运行、可复现、可推广的软硬一体系统。通过本地规则优先与指令白名单双重安全机制、RAG 溯源问答与全周期数字档案，解决传统设施农业管理依赖人工、智能决策不闭环、数据不可追溯等痛点。系统以低成本单芯片实现完整闭环，紧贴当前全国性竞赛「实景实操、闭环落地、量化验证」的评审导向，具备良好的竞赛适配性与成果转化前景。

A 赛事适配说明（全国范围调研）

A.1 候选赛事一览

| 赛事                             | 主办/组织方       | 相关方向                                | 与本项目契合点                             | 时间窗口（以官方通知为准）     |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 智慧农业创新大赛                       | 农业农村部信息中心等   | 智能农机、采摘机器人、巡检、鱼群检测<br>六大赛道          | 感知—决策—执行设<br>备级闭环底座，可向采<br>摘/巡检赛道迁移 | 每年 7 月左右<br>现场竞技  |
| 国际大学生智能农业装备创新大赛（天鹅杯）           | 江苏大学等发起，国际赛事 | A 自由选题（A1 - A8）/B 机器人/C 企业命题/D 概念设计 | A 类智能种植/田间管理/灌溉装备发明；B 类机器人          | 每年 9 月启动，次年 5 月决赛 |
| 全国大学生物联网设计竞赛（华为杯）              | 华为等企业支持的综合赛事 | 智慧农业物联网系统                           | ESP32+MQTT+Node.js 全链路直接对口          | 每年 4—8 月          |
| 海峡两岸暨港澳地区大学生计算机创新作品赛           | 全国性分区赛 + 总决赛 | 计算机、人工智能、智能装备                       | 本科生独立完成、可现场展示的软硬一体作品                | 每年 3 月报名，7 月总决赛   |
| 挑战杯「人工智能+」专项赛                  | 共青团中央等       | AI 赋能产业应用                           | 大模型智能体 + 设备执行闭环                     | 每年 10—11 月<br>终审  |
| 中国国际大学生创新创业大赛                  | 教育部等         | 高教主赛道、红旅赛道                          | 软硬一体 + 乡村落地叙事                       | 每年 4—10 月         |
| 中国研究生电子设计竞赛                    | 中国电子学会       | 技术赛/商业赛                             | 嵌入式 + 视觉 + 通信完整作品                   | 每年 5—8 月          |
| 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛              | 中国电子学会等      | 嵌入式系统应用                             | 边缘智能、芯片选型与低功耗                       | 每年 4—8 月          |
| 中国机器人大赛农业机器人专项 / CIAME 农业机器人大赛 | 中国农机流通协会等    | 采摘、灌溉等农业机器人                         | 机器人化改造后可参赛                          | 每年 8—10 月         |

A.2 获奖作品共性启示

调研近年全国性大赛获奖作品（2026 智慧农业创新大赛、天鹅杯、物联网设计竞赛、挑战杯 AI+、中国国际大学生创新大赛等）可提炼出五条共性：

- 1. **真机实操与闭环落地**：2026 智慧农业创新大赛采用实景场地、真机实操，设施小番茄采摘赛道要求在 30 分钟内自主完成行走、识别、定位、采摘与放置，中科院自动化所作品以全程无人工干预、30 分钟采收 75 串获满分 200 分——评审看重「能跑、能干、可量化」。
- 2. **软硬一体化**：物联网设计竞赛一等奖作品（如 AgriMind 智农系统）普遍采用「边缘智能 + 云端协同」，软硬协同优于纯软件方案。
- 3. **大模型/智能体落到执行**：挑战杯 AI+ 一等奖「花语智农」将多模态识别与大模型知识库结合并驱动无人机作业，验证了「大模型到执行器」闭环的评审价值。
- 4. **量化效果与场景验证**：获奖作品普遍给出准确率、效率提升等实测数据，并有真实/仿真场景验证记录（如哈工程「云耕智棚」深耕三年后获红旅赛道金奖）。
- 5. **差异化叙事**：纯软件 RAG 问答已有获奖先例，本作品以「硬件采集 + 大模型决策 + 设备执行」的软硬一体闭环形成差异化，同时保留 RAG 溯源问答能力。

A.3 申报策略

当前无特定参赛目标，建议以「感知—决策—执行闭环能力底座」作为统一叙事，按赛事类型切换侧重点：物联网/嵌入式类强调链路完整性与工程实现；挑战杯/创新大赛强调 AI 应用与社会价值；农业装备类强调装备化改造与作业指标；计算机创新作品赛强调系统完整性与现场演示。交付材料按「作品说明书 + 技术文档 + 演示视频 + 易拉宝 + 承诺书」标准包准备，可按需裁剪。

B 里程碑计划（约 6 个月）

| 阶段              | 时间        | 内容                                                          | 验收点                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M0 开题           | 第 1—2 周   | 链路定稿（ESP32 + Node.js + Vue）、开题通过<br>软件环境搭建                  |                         |
| M1 感知-控制闭环      | 第 3—6 周   | ESP32 传感器采集 → OLED → 继电器 → MQTT（本地 EMQX）→ Node.js → Vue 控制页 | 局域网内数据正确、远程手动可控         |
| M2 上云 + 拍照 + 日志 | 第 7—10 周  | ESP32-CAM 定时拍照上传；MQTT 上云；Node.js 时序存储 + Vue 大屏；microSD 断网补传 | 实时曲线、图片可查、断网日志完整可补传     |
| M3 视觉检测         | 第 11—18 周 | 公开集 + 自采数据训练 YOLO（先 5 类常见病）→ Node.js 调视觉服务 → 触发喷药           | 检测准确率 85%，喷药动作联动        |
| M4 智能体决策        | 第 19—23 周 | Node.js 编排智能体 + RAG 知识库（设备决策 + 农技问答）→ JSON 指令闭环 → Vue 对话    | 自然语言指令自动执行，问答可溯源，误操作有兜底 |

M5 作品化    第 24 周    外壳/说明书/演示视频/易拉宝/答辩 达到参赛交付标准材料

---

C 风险与应对

| 风险                 | 应对                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 视觉识别数据不足/效果差       | 公开数据集预训练 + 自采微调；范围先缩到 3—5 类常见病害              |
| ESP32-CAM 算力不足     | 初期视觉推理放云端，边缘只拍照上传；后期再试轻量模型                   |
| ESP32-CAM 引脚少/供电敏感 | 稳压供电；继电器组用 I/O 扩展（如 PCF8574/74HC595）或精简执行器数量 |
| 智能体误操作             | 本地规则优先、指令白名单、关键动作人工确认模式                      |
| Wi-Fi 不稳定          | 本地阈值模式 + microSD 日志补传                        |
| 时间不足               | 裁剪顺序：合并施肥/给药、生长分析降级为拍照 + 周报、Vue 先做单页大屏       |

---

D 队员分工（占位，按实际团队填写）

| 队员   | 负责模块    | 具体工作内容                              |
|------|---------|-------------------------------------|
| 队员 A | 感知执行端开发 | ESP32 采集/拍照/控制固件，MQTT 上下行协议，本地规则与日志 |
| 队员 B | 云平台与智能体 | Node.js 后端、MQTT 接入、智能体编排、RAG 问答链路   |
| 队员 C | 视觉与数据   | YOLO 模型训练与部署、前端大屏、数据整理与测试           |

---